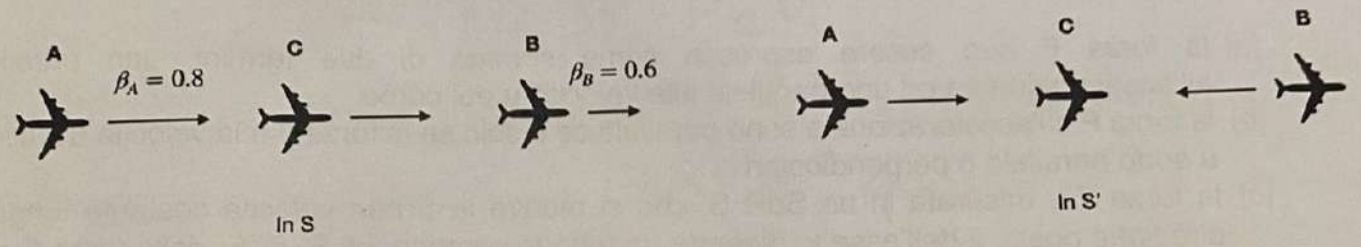
FISICA RELATIVISTICA – 02/09/2024

Esercizi:

1. Un razzo di lunghezza a riposo $L_0 = 200$ m si muove con velocità $v = 0.9c$ lungo la direzione $x > 0$ del sistema di riferimento S. Un oggetto si muove all'interno del razzo con una velocità $u' = 0.04c$, misurata da un osservatore fermo sul razzo, nella stessa direzione $x > 0$. Quanto vale il tempo t impiegato dall'oggetto per percorrere l'intera lunghezza del razzo, misurato da un osservatore solidale con S, e quanto vale la distanza x percorsa dall'oggetto in questo intervallo di tempo, sempre misurata in S?

2. Due aerei, A e B, viaggiano, rispettivamente, con velocità $\beta_A = 0.8$ e $\beta_B = 0.6$ rispetto al suolo. A quale velocità β deve viaggiare un terzo aereo C affinché esso veda A e B avvicinarsi con la stessa velocità?
Ad un certo istante, un segnale luminoso di lunghezza d'onda $\lambda_0 = 390$ nm viene inviato dall'aereo C verso l'aereo B. Quanto vale la lunghezza d'onda λ' di tale segnale misurata da un osservatore fermo sull'aereo B?



3. Si consideri la reazione $\pi^- + p \rightarrow \Xi^- + K^+ + K^0$, in cui il protone (p) si trova a riposo nel sistema di riferimento del laboratorio. Calcolare l'energia cinetica minima che deve avere il pione negativo π^- affinché questa reazione possa avvenire, assumendo che $m_{\pi^-} = 140$ MeV/c², $m_p = 938$ MeV/c², $m_{\Xi^-} = 1321$ MeV/c², $m_{K^+} = 494$ MeV/c² and $m_{K^0} = 498$ MeV/c². Quanto vale in questo caso l'energia della particella Ξ^- misurata nel sistema di riferimento del laboratorio?

Domande a risposta multipla:

1. Dire quale delle seguenti affermazioni è corretta:

   [a] Due eventi possono essere legati da una relazione di causa-effetto solo se la distanza Δs^2 che li separa è di tipo spazio (space-like)
   [b] Può essere definito un tempo proprio per l'intervallo temporale tra due eventi solo se la distanza Δs^2 che li separa è di tipo tempo (time-like)
   [c] La sequenza temporale tra 2 eventi A e B è la stessa in tutti i possibili sistemi di riferimento inerziali, qualunque sia il tipo di distanza Δs^2 che separa i 2 eventi
   [d] Due eventi A e B separati da una distanza $\Delta s^2 < 0$ (space-like) in un SdR S possono essere separati da una distanza $\Delta s'^2 > 0$ (time-like) in un altro SdR inerziale S'

2. Supponiamo che una particella di carica q e massa a riposo m_0 venga accelerata attraverso un campo elettrico E costante per un tempo indefinito $t \to +\infty$. Quale sarà il valore asintotico a cui tende l'energia cinetica E_k di tale particella?

[a] $E_k = (1/2)\, m_0^2c^2$
[b] $E_k = m_0^2c^2$
[c] $E_k = +\infty$
[d] dipende dal valore del campo elettrico, dalla carica q e da m_0

3. In un diagramma di Minkowski (ct,x), il moto di un corpo di massa a riposo m_0 inizialmente a riposo e soggetto ad una forza costante diretta lungo l'asse x è rappresentato geometricamente da:

[a] Una linea retta
[b] Una parabola
[c] Una iperbole
[d] Una curva esponenziale

4. Dire quale delle seguenti affermazioni sulla forza **F** applicata ad un corpo libero di massa m_0 è falsa (se si ritengono tutte vere, barrare "nessuna di tali affermazioni"):

[a] la forza **F** può essere espressa come somma di due termini, uno parallelo all'accelerazione **a** ed uno parallelo alle velocità **u** del corpo
[b] la forza **F** e l'accelerazione **a** sono parallele se e solo se la forza **F** e la velocità del corpo **u** sono parallele o perpendicolari
[c] la forza F'_x, misurata in un SdR S' che si muove in S con velocità costante lungo la direzione positiva dell'asse x, dipende da tutte le componenti F_x, F_y, F_z della forza **F** e da tutte le componenti u_x, u_y, u_z della velocità **u** del corpo misurate nel SdR S
[d] nessuna di tali affermazioni

5. Quanto vale il modulo quadro del quadrivettore forza $\underline{F}$ agente su una particella di massa a riposo m_0 (con a accelerazione $a = dv/dt$, α accelerazione propria)?

[a] $\underline{F}^2 = m_0^2 \gamma^2 a^2$
[b] $\underline{F}^2 = -\, m_0^2 \alpha^2$
[c] $\underline{F}^2 = 0$
[d] $\underline{F}^2 = m_0^2 \gamma^6 \alpha^2$

6. Dire quale delle seguenti affermazioni riguardanti il campo elettrico E generato da una carica elettrica q in moto con velocità costante v è corretta:

[a] Il campo elettrico E è radiale ma più intenso nelle direzioni ortogonali alla linea di volo della particella
[b] Il campo elettrico E è radiale ma più intenso nelle direzioni che formano piccoli angoli con la linea di volo della particella
[c] Il campo elettrico E è radiale ed uniforme
[d] Il campo elettrico E non è radiale né uniforme